2026–2027 年甘泉外国语高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 请写出陈述句“$x>2$”的否定形式_____.

4. 不等式 $|x|<1$ 的解集为_____.

5. 已知 $x>0$，则 $x+\dfrac{1}{x}$ 的最小值为_____.

6. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x<3\}$，$B=\{x\mid x-a<0\}$，若 $A\subset B$，则实数 a 的取值范围是_____.

7. 满足条件 $\{a,b\}\subset M\subset\{a,b,c,d,e\}$ 的集合 M 的个数是_____.

8. 已知 $2<x<4$，$-1<y<3$，则 $x-y$ 的范围是_____.

9. 已知集合 $A=\{-2,1\}$，$B=\{x\mid ax+1=0\}$，若 $A\cap B=B$，则实数 $a=$_____.

10. 在下列关于实数 a、b 的四个不等式中，恒成立的是_____（请填入全部正确的序号）.

    ① $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$；② $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2\geqslant ab$；③ $|a|-|b|\leqslant|a-b|$；④ $a^2+b^2\geqslant 2b-1$.

11. 向 50 名学生调查对 A、B 两事件的态度，有如下结果：赞成 A 的人数是全体的五分之三，其余的不赞成，赞成 B 的比赞成 A 的多 3 人，其余的不赞成；另外，对 A、B 都不赞成的学生数比对 A、B 都赞成的学生数的三分之一多 1 人。问对 A、B 都赞成的学生有_____人.

12. 已知非空集合 M 满足 $M\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$，其中 $n\geqslant 2$，$n\in\mathbb{N}$，若存在非负整数 k，使得当 $a\in M$ 时，均有 $k-a\in M$，则称集合 M 具有性质 P。设具有性质 P 的集合 M 的个数为 $f(n)$，则 $f(6)-f(5)=$_____.

二、选择题

13. 已知 a、b 都是实数，那么“$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$”是“$a<b<0$”的(　　)

    A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

    C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

14. 设集合 $A=\{x\mid x=3k+1,k\in\mathbb{Z}\}$，$B=\{x\mid x=3k+2,k\in\mathbb{Z}\}$，$U$ 为整数集，则 $\overline{A\cup B}=$(　　)

    A. $\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$　　B. $\{x\mid x=3k-1,k\in\mathbb{Z}\}$

    C. $\{x\mid x=3k-2,k\in\mathbb{Z}\}$　　D. $\varnothing$

15. 手机屏幕面积与整机面积的比值叫手机的“屏占比”，它是手机外观设计中一个重要参数，设计师将某手机的屏幕面积和整机面积同时增加相同的数量，升级为一款新手机的外观，则该手机“屏占比”和升级前比(　　)

    A. “屏占比”不变　　B. “屏占比”变小　　C. “屏占比”变大　　D. 变化不确定

16. 若平面点集，满足：任意点 $(x,y)\in M$，存在正实数 t，都有 $(tx,ty)\in M$，则称该点集为“t 阶集”，则下列说法不正确的是(　)

A. 若 $M=\{(x,y)\mid y=\dfrac{2}{x}\}$ 是“t 阶集”，则 $t=1$

B. 若 $M=\{(x,y)\mid y=2x\}$ 是“t 阶集”，则 t 为任意正实数

C. 若 $M=\{(x,y)\mid x^2\leqslant 4y\}$ 是“t 阶集”，则 $0<t\leqslant 1$

D. 若 $M=\{(x,y)\mid y\geqslant \sqrt{x}\}$ 是“t 阶集”，则 $t<1$

三、解答题

17. 集合 $A=\{x\mid 3<x\leqslant 6\}$，$B=\{x\mid m\leqslant x\leqslant 2m+1\}$.

（1）若 $m=2$，求 $A\cap B$、$A\cup B$；

（2）若 $x\in B$ 是 $x\in A$ 的必要条件，求实数 m 的取值范围.

18. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-(2k-1)x+k^2+k-1=0$ 有实数根.

（1）求 k 的取值范围；

（2）若此方程的两个实数根 x_1、x_2 满足 $x_1^2+x_2^2=11$，求 k 的值.

19. 已知关于 x 的不等式 $2kx^2+kx-\dfrac{3}{8}<0$.

（1）若不等式的解集为 $\left\{x\left|-\dfrac{3}{2}<x<1\right.\right\}$，求实数 k 的值；

（2）若不等式的解集为 R，求实数 k 的取值范围.

20. 问题：正实数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值.

其中一种解法是：$\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}\right)(a+b)=1+\dfrac{b}{a}+\dfrac{2a}{b}+2\geqslant 3+2\sqrt{2}$，当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2a}{b}$ 且 $a+b=1$ 时，即 $a=\sqrt{2}-1$ 且 $b=2-\sqrt{2}$ 时取等号。学习上述解法并解决下列问题：

（1）若正实数 x、y 满足 $x+y=1$，求 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{3}{y}$ 的最小值；

（2）若正实数 x、y 满足 $\dfrac{1}{x}+y=1$，且 $x+\dfrac{2}{y}\geqslant m$ 恒成立，求实数 m 的最大值；

（3）若实数 a、b、x、y 满足 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，求证：$a^2-b^2\leqslant(x-y)^2$.

21. 定义：若任意 m、$n \in A$（m、n 可以相等），都有 $1+mn \neq 0$，则集合 $B=\left\{x \middle| x=\dfrac{m+n}{1+mn}, m, n \in A\right\}$ 称为集合 A 的生成集.

（1）求集合 $A=\{3,4\}$ 的生成集 B；

（2）若集合 $A=\{a,2\}$，A 的生成集为 B，B 的子集个数为 4 个，求实数 a 的值；

（3）若集合 $A=(-1,1)$，A 的生成集为 B，求证：$A=B$.